Hugo Marquerie 28/10/2026

Cuasinorma

Definición 1 (Cuasinorma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ es una cuasinorma en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) Positividad no degenerada: $\forall x \in X : \|x\| \geqslant 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$.

(II) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.

(III) Desigualdad cuasitriangular: $\exists K \geqslant 1 : \forall x, y \in X : \|x + y\| \leqslant K\,(\|x\| + \|y\|)$.